



ROBERTSFORS
KOMMUN

CENTRALKÖK

11.1

TEKNISK BESKRIVNING - MARK

Status
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Totalt antal sidor inkl. denna sida: 42 st

Datum
Luleå 2024-12-20

Revidering Rev.Datum

Norconsult

Uppdragsnummer: 108 83 71
Uppdragsansvarig: Tomas Bergström
Upprättad av: Malin Anttila

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	2(42)
	Projektnamn CENTRALKÖK			Handläggare	Malin Anttila
				Projektnr	108 83 71
		Datum	2024-12-20		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Rev.dat		Rev

Kod	Text
INNEHÅLLSFÖRTECKNING	
B	FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M.....4
BBB	UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D.....4
BBC	UNDERSÖKNINGAR O D5
BCB	HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING.....6
BE	FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING10
BEB	FLYTTNING.....10
BEC	DEMONTERING.....10
BED	RIVNING.....11
BFB	TRÄDFÄLLNING12
BFC	RÖJNING12
BFD	BORTTAGNING AV STUBBAR.....13
BFE	BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN.....13
BJB	GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS14
C	TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M16
CBB	JORDSCHAKT16
CEB	FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M18
CEC	FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M19
CEF	DRÄNERANDE LAGER OCH KAPILLÄRBRYTANDE LAGER.....20
D	MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M.21
DBB	LAGER AV GEOSYNTET.....21
DBG	LAGER AV SKIVOR ELLER BLOCK AV CELLPLAST21
DCB	OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D22
DCC	BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D23
DCG	MARKBELÄGGNINGAR.....23
DCL	ÖVERBYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR.....23
DDB	SÅDD, PLANTERING M M.....25
DDC	STÖD OCH SKYDD FÖR VÄXTER.....26
DDD	FÄRDIGSTÄLLANDESKÖTSEL.....27
DEC	KANTSTÖD29
DED	RÄNNDALAR29
DEE	VÄG- OCH YTMARKERINGAR M M.....29

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	3(42)	
	Projektnamn	CENTRALKÖK		Handläggare	Malin Anttila	
	Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr	108 83 71	
Kod	Text			Datum	2024-12-20	
				Rev.dat		Rev
DEF	FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M				30	
DEG	SKYDDSANORDNINGAR FÖR VÄG, PLAN O D SAMT BRO.....				31	
DEK	UTRUSTNINGAR OCH UTSMYCKNINGAR.....				32	
DEN	KABELSKYDD I ANLÄGGNING				33	
DGB	ÅTERSTÄLLNINGSSARBETEN I MARK.....				33	
G	KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT				33	
GBC	KONSTRUKTIONER AV BETONGELEMENT I ANLÄGGNING.....				33	
N	KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M				34	
NBD	GRINDAR, BOMMAR O D I ANLÄGGNING				34	
NBK	TRAPPOR, TRAPPRÄCKEN M M I ANLÄGGNING.....				34	
P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT				35	
PB	RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING				35	
PBB	RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV				35	
PBC	RÖRLEDNINGAR I SKYDDsledning				35	
PCB	ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M				36	
PCE	INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING.....				36	
PCF	RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING.....				37	
PD	BRUNNAR O D I MARK				38	
PDB	BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING.....				38	
PDF	AVSKILJNINGSBRUNNAR				39	
PDH	TILLBEHÖR TILL BRUNNAR.....				40	
PEB	AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK				40	
Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M.....				41	
YE	VERIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV PÅ PRODUKTER				41	
YHB	KONTROLL				41	
YJD	UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR				42	
YJF	DIGITAL FÖRVALTNINGSINFORMATION.....				42	
YJL	DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER.....				42	

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	4(42)	
	Projektnamn	CENTRALKÖK		Handläggare	Malin Anttila	
				Projektnr	108 83 71	
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum	2024-12-20	
Kod				Rev.dat	Rev	

Kod

Text

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anläggning 23

B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

BBB UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D

BBB.113 Geotekniska förhållanden

Enligt SGUs jordartskarta består området av morän.

Två progropar på 3 m djup är utförda. Se 13.9 MUR inkl bilagor.

Tabell 4 – Sammanställning av materialtyp och tjälfarighetsklass på upptagna prover

Undersökningspunkt	Djup (m)	Jordart	Tjälfarighetsklass, AMA anläggning 23	Materialtyp, AMA anläggning 23
23NC01 (PG1)	0,0–1,0	grSa	1	2
	1,0–2,0	siSa	2	3B
	2,0–3,0	siSa	2	3B
23NC02 (PG2)	0,0–1,0	grsasiTi	2	3B
	1,0–1,5	saSiTi	4	5A
	1,5–2,0	saSiTi	4	5A
	2,0–3,0	siSaTi	2	3B

BBB.115 Föroreningar

Inga kända föroreningar finns inom arbetsområdet.

BBB.32 Befintliga ledningar, kablar m m

Befintliga ledningar/kablar finns markerade på ritning M-01-1-111. Ledningarnas läge är ungefärliga. Befintliga ledningar kan ej förutsättas ligga på djup enligt standard. För anbud antas kablar ligga på 1 m djup. Antal kablar och stråkens bredd kan bedömas utifrån ritningar. Ytterligare ledningar kan förekomma.

Befintliga ledningar, kabelskåp mm som är tagna ur drift och påträffas vid schakt, ska rivas efter samråd med beställaren.

I god tid före schaktningsarbeternas påbörjande, ska entreprenören, för lokalisering av ledningar kontakta respektive ledningsägare och beställare för utsättning av ledningar/kablar.

BBB.361 Befintliga vägar, planer o d

Angränsande vägars överbyggnad är okänd och ska undersökas enligt BBC.361.

För kalkyl antas en befintlig överbyggnad på angränsande vägar enligt nedan:

Bitumenbundet slitlager: 40 mm

Obundet bärlager: 100 mm

Förstärkningslager: 420 mm

För platt- och smågatstensyta:

Plattor/smågatsten: 60-100 mm

Sättsand: 15-30 mm

Obundet bärlager: 100 mm

Förstärkningslager: 420 mm

BBC

UNDERSÖKNINGAR O D

BBC.113

Vibrationsmätning m m

Vibrationsmätning ska utföras enligt följande omfattning:

Vibrationsmätning avseende vibrationer orsakade av schaktning och packning ska utföras enligt SS 025211.

Entreprenören har det ekonomiska ansvaret vid eventuella skador på byggnader mm.
Entreprenören ska ombesörja flytt av instrument för vibrationskontroll.

Entreprenören ska utföra följande:

- Tillse att instrueras i handhavandet av mätutrustningen så att denne kan läsa av aktuella nivåer och demontera, flytta, montera utrustningen.
- Tillse att mätutrustning för kontroll av markvibrationerna alltid är placerad i de byggnader eller konstruktioner med risk för vibrationsskador som ligger närmast den plats där vibrerande verksamhet bedrivs och är i riskzonen.
- Entreprenören ska ombesörja och bekosta flytt av instrument, allmän instrumentkontroll, batteribytten och minneskopiering vid kontroll av vibrationsnivåer för schakt och packning.

Entreprenören ansvarar för instrumentthyra, riskanalys och förbesiktning, efterbesiktning och resultatrapportering. Det antas vara 3 st mätare som flyttas 2 gånger.

BBC.17

Inventering av skaderisker

Inventering ska utföras för vibrationsalstrande arbeten.

Riskenventering ska utföras med hänsyn till byggnader, anläggningar och geotekniska förutsättningar för arbeten med schaktning, packning, bandburna maskiner och tunga transporter.

Besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet ska utföras enligt arbetsmetod redovisad i SS 4604860.

Inventering ska utföras innan schaktnings- och fyllningsarbeten får påbörjas. Resultatet ska redovisas för beställaren.

BBC.32

Undersökningar av ledningar, kablar m m

Nivå- och lägeskontroll av befintliga ledningar angivna på ritningar ska framschaktas för kontroll av höjd- och planläge och skall omgående mätas in och utan dröjsmål redovisas till beställaren i så god tid att tillfälle ges att justera ritningar innan arbetena påbörjas.

Justering av föreslagna anslutningspunkter utföres i samråd med beställaren. Påträffas ledningar som inte angivits i handlingarna och/eller satts ut av respektive ledningsägare ska detta omedelbart anmälas till beställaren. Beställaren identifierar därefter ledningen och beslutar om eventuella åtgärder.

BBC.361

Undersökningar av vägar, planer o d

Avser undersökning av överbyggnad i vägar och trottoarer som angränsar till schakt.

Entreprenören ska undersöka terrassmaterialets fraktion och materialtyp.

Entreprenören ska undersöka överbyggnadsmaterial beträffande fraktion, beläggningstyp och lagertjocklekar. Entreprenören ska därefter göra en bedömd klassificering av lagertyp i överbyggnaden.

Resultaten av undersökningen ska utan dröjsmål rapporteras till beställaren.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	6(42)	
	Projektnamn	CENTRALKÖK		Handläggare	Malin Anttila	
Status	Projektnr			108 83 71		
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Datum			2024-12-20		
	Rev.dat				Rev	
Kod	Text					
BCB	HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING					
BCB.1	Hantering av vatten					
BCB.14	Tillfällig avledning av vatten från byggproduktion					
	Pumpgropar utförs för avledning av grund- och ytvatten från schaktbotten. Vatten som avleds till dagvattensystemet eller diken ska slamavskiljas. All avledning av vatten inom arbetsområdet åligger entreprenören.					
BCB.15	Tillfällig avledning av dagvatten					
	Befintlig dagvattenhantering ska upprätthållas under entreprenaden.					
	All avledning av länsvatten skall avskiljas från slam, sand och olja genom avskiljare innan vatten släpps i befintligt dagvattensystem.					
	Oaksamhet medför skyldighet att spola och rensa dagvattensystem.					
BCB.2	Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning					
	Entreprenören ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att skydda närbelägna byggnader och anläggningar samt va- och värmeanläggningar, el- och telekablar, plan och höjdfixar mm mot skador. Innan åtgärd vidtas på angränsande byggnad eller anläggning mm ska beställaren kontaktas.					
BCB.3	Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning och kabel					
	Försörjning av el, tele, fjärrvärme och VA skall upprätthållas under hela entreprenadtiden och får inte brytas annat än för kortvariga, föranmälda arbeten.					
	Befintliga ej slopade ledningar skall skyddas mot skada under byggnadstiden.					
	Om risk för frysning föreligger för VA-ledningar ska åtgärder vidtas för att förhindra frysning.					
	Ledningar i drift får inte stängas av utan ledningsägarens tillstånd.					
	Om skada orsakas, av entreprenören eller av denne anlitad underentreprenör, på befintlig ledning, som angivits på ritning eller av ledningsägare markerats på plats, svarar entreprenören för samtliga kostnader för såväl reparation av skada som eventuella driftavbrott och driftomläggningar på ledningsnätet.					
	Påträffas ledning som inte markerats på ritning skall anmälan omedelbart göras till ledningsägaren och beställaren. Inmätning av densamma skall utföras i enlighet med BJB.26.					
	Nödvändiga förstärkningsarbeten vid korsning under befintliga kablar och ledningar skall utföras.					
	Fyllning för ledningsbädd, kringfyllning och återfyllning för berörd ledning skall utföras i samband med att åtgärd för aktuell ledning avslutas. Fyllning skall utföras i den omfattning som rådde innan tillfälliga åtgärder vidtogs och med likvärdigt jordmaterial. Fyllning skall packas till den fasthet som var innan tillfälliga åtgärder påbörjades. Fyllningsarbeten för ledningar som ska flyttas i entreprenaden prissätts under respektive koder under kapitel CEC.					
	Tillfälliga anordningar för skydd ska tas bort senast vid tidpunkt för slutrengöring.					
	Entreprenören har samordningsansvar för ledningar inom arbetsområdet. Entreprenören skall kontakta resp. ledningsägare innan arbetet påbörjas. Entreprenören utför fri- och återläggning av kablar som framträder vid schaktningsarbeten.					

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	7(42)	
	Projektnamn	CENTRALKÖK		Handläggare	Malin Anttila	
				Projektnr	108 83 71	
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum	2024-12-20		
Kod			Rev.dat		Rev	

Kod	Text
	Då el-, bredband och telekablar behöver flyttas till annat läge kontaktas beställaren och ledningsägaren. Flyttning/omdragnig av el-, bredband och teleledningar beslutas och samordnas med respektive ledningsägare innan eventuellt arbete får påbörjas.
BCB.31	Åtgärd för rörledning i mark Schaktning invid befintlig ledning eller brunn skall utföras så att ensidigt jordtryck ej uppkommer på ledning eller brunn. Tillfälliga åtgärder för rör och kablar, såsom friläggning, flyttning, uppallning, upphängning och omläggning skall utföras av entreprenören. Åtgärder ska anmälas till berörd ledningsägare och beställaren för godkännande. Entreprenören utför nödvändiga upphängningar och andra anordningar för att förhindra skador på befintliga ledningar. Avser befintliga brunnar och ventiler som påverkas av schakt.
BCB.32	Åtgärd för el- och telekablar o d i mark Entreprenören ska utföra fri- och återläggning av kabel där schaktning utförs. Om entreprenören avser att utföra ledningsflyttning utförs detta i samråd med ledningsägare och beställare. Säkerhetsanvisningar enligt ESA ska följas.
BCB.4	Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt, gränsmarkering m m Arbetet inom entreprenaden ska bedrivas så att ytor som ligger utanför men i direkt anslutning till arbetsområdet ej skadas.
BCB.412	Skyddsinhägnad av träd Skyddsinhägnad av träd som bevaras enligt M-11-1-001. Inhägnad utförs med fast konstruktion och placeras minst 0,5 m från stammen.
BCB.414	Skyddsinhägnad av arbetsområde Arbetsområdet ska hägnas in med stängsel. Höjd minst 2,0 m.
BCB.42	Avspärning av markyta All markyta utanför arbetsområdet där risk finns att den påverkas av entreprenadens arbete ska skyddas, så den ej skadas i samband med entreprenadens arbeten.
BCB.44	Skydd av markyta i träds och buskars rotzon Avser befintlig växtlighet inom hela arbetsområdet som inte ska fällas eller röjas. För befintliga träd och buskar som ska sparas gäller att entreprenören ska undvika att passera med tunga fordon, ställa upp eller anordna upplag för varor och material, ställa upp fordon eller anordna snöupplag inom träds och buskars rotzon. Som rotzon räknas minst 7 meters radie räknat från stammens centrum för träd och 3 meter räknat från ytterkanten på grenverkets utbredning för buskar. Kring träd och buskar som ska bevaras och där körning måste ske, ska det läggas ett 20 cm tjockt tryckutjämnande lager av krossmaterial 32-64 mm på geotextil, alternativt användning av tryckavlastande plattor. Lagret läggs ut inom rotzonen, uträknad enligt ovan. Skydd ska tas bort så snart arbeten i närheten av träden och buskarna är avslutade och marken återställs. Schaktmaskiners storlek ska anpassas till markens bärighet.

BCB.5 Åtgärd vid skada på vegetation

Åtgärder på träd och dess rotzon inom och utanför arbetsområde ska dokumenteras med bild och text. Dokumentationen ska överlämnas till beställaren vid slutbesiktning.

BCB.51 Åtgärd i trädets och buskars rotzon

Vid kapning av rötter ska sekator eller beskärningssåg användas.

Rötter får ej utsättas för torka eller kyla (frosttorka). Vid friläggning av rötter ska rötterna omgäende täckas/skuggas med säckväv eller likvärdigt material. Täckmaterial ska hållas fuktigt.

Vid friläggning av rötter ska rotdraperi anläggas.

Efter beskärning av rötter läggs ett lager av 400 mm växtjord och sedan rottraperi. Vid slänt sätts en trästolpe för att hålla fast rottraperiet.

Schakt i träds rotzon ska utföras för hand. Vakuumsugning , eventuellt i kombination med tryckluftsspade kan utföras i träds rotzon.

I samband med schakt ska alla rötter <50mm kapas och beskäras med hjälp av sekator eller beskärningssåg och snitten ska ligga rakt och jämt.

Avslitning av rötter får ej förekomma.

Grövre rötter (diameter = >50 millimeter) får ej kapas.

BCB.52 Åtgärd i trädkrona

Avser eventuella skador i bevarande träd. Om skador uppstår på träd som ska sparas ska beställaren omedelbart underrättas. Entreprenören står för erforderliga åtgärder vid skada. All beskärning ska ske med stor försiktighet på ett fackmässigt sätt av person med erforderlig utbildning eller yrkesbevis, exempelvis TCYK eller motsvarande. All beskärning ska utföras i samråd med beställaren.

BCB.7 Åtgärd för allmän trafik

I anslutning till arbetsområdet kommer under entreprenadtiden vägtrafik, såväl motorfordonstrafik som gång- och cykeltrafik att förekomma.

Med allmän trafik avses annan trafik än byggarbetsplatsens trafik. Gång- och cykeltrafik ska ledas om tillsammans. Trafikanordningar och tillfälliga trafiklösningar för oskyddade trafikanter skall tillgänglighetsanpassas med minsta bredd av 2,0 m och lutning gångyta 1:50, ramper lutning 1:20.

Trafikanordningsplan skall upprättas och godkännas av beställaren innan entreprenaden får påbörjas.

Entreprenören ska utföra säkerhetsanordningar och utmärkning enligt handboken "Arbete på väg" utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN: 978-91-7585-034-4. Skyddskraven för synskadade och rörelsehindrade ska särskilt beaktas.

Samtliga tillfälliga anordningar/anläggningar ska vara borttagna senast vid slutbesiktning. Skador eller spill på väg orsakade av entreprenörens arbete eller transporter ska repareras omedelbart.

Arbeten som är till hinder eller fara för trafiken ska avslutas före arbetsdagens slut och vara färdigställd före helgdagar.

Entreprenören svarar för erforderlig information till allmänheten.

BCB.7122 Tillfällig gångbrygga

Anläggs för att uppfylla tillgänglighetskraven enligt BCB.7.



11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK

9(42)

Malin Anttila

CENTRAALKÖK

108 83 71

2024-12-20

Rev

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Text

Vald trafiklösning skall framgå av trafikplaneringsplan innan entreprenadarbeten påbörjas.

Entreprenören svarar för att underhållet av entreprenörens berörda vägar intill dess slutbesiktning har skett och godkännande erhållits.

Entreprenören ska redovisa sina planerade trafikåtgärder till Robertsfors kommun/samhällsbyggnad. Åtgärder ska redovisas på ritning och ingå i trafikanordningsplan. Innan trafikanordningsplan är godkänd av beställaren får arbete ej påbörjas.

Entreprenören ansvarar för erforderliga vägmärken, broar, avstängningar, inhägnad av arbetsplatsen, slirstockar m m. Tillsyn av vägmärken och avstängningsanordningar skall ske under och efter arbetstiden så att dessa är funktionsdugliga.

Skyddsanordningar ska utföras mot öppna schakter. Lämplig skyddsanordning ska sättas som är lämpad utifrån entreprenadens planering och genomförande så att risk för personskador eller skador på fordon minimeras.

Skyddsanordningar utformas enligt krav i TRVR Apv TDOK 2012:86.

Avser anslutning för tillfällig wc-modul samt vid ny vattenledning som anläggs i befintlig vattenledning. Se ritning R-51-1-101 och AF.

Avser anslutning för tillfällig wc-modul. Se ritning R-51-1-101 och AF.

Se AF.



11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK

10(42)

Malin Anttila

CENTRAALKÖK

108 83 71

2024-12-20

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Rev

Text

Delar som flyttas, demonteras och rivs enligt ritning M-11-1-001 och M-11-1-002.
Allt material som ska återanvändas inom arbetsområdet ska godkännas av byggledaren.
Allt material som ska återanvändas ska läggas upp på pallar och mellanlagras inom arbetsområdet.

Flyttning av enheter bestående av stolpfundament, skyltstolpe och skylt

Avser stolpfundament och skyltstolpe, se ritning M-11-1-001.
Se ritning M-32-1-002 för ny placering.

Avser stolpfundament och belysningsstolpe, se ritning M-11-1-001. Belysningsarmatur byts ut enligt el-handling.

Se ritning M-31-1-001 för ny placering.

Avser flaggstång ink fundament, se ritning M-11-1-001.
Se ritning M-32-1-001 för ny placering.

BEC.12111 Demontering av beläggning av gatsten, naturstensplattor o d

Demontering av smågatsten enligt ritning M-11-1-001.
Se även kod DGB.14 för återställning.

Demontering av plattor enligt ritning M-11-1-001.
Se även kod DGB.15 för återställning.

Demontering av belysningsstolpe ink fundament som återställs, omfattning enligt ritning M-11-1-001.

Se även kod DGB.64 för återställning.

Demontering av staket ink fundament enligt ritning M-11-1-001.
Se även kod DGB.65 för återställning.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	11(42)	
	Projektnamn CENTRALKÖK			Handläggare	Malin Anttila	
				Projektnr	108 83 71	
Status			Datum		2024-12-20	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Rev.dat		Rev	
Kod	Text					
BED	RIVNING					
BED.1	Rivning av anläggning					
Miljöfarligt avfall skall källsorteras. Även källsortering av icke miljöfarligt avfall skall utföras. Rivet material, där det inte specifikt anges att det tillfaller beställaren, tillfaller entreprenören och skall transporteras till av entreprenören införskaffad och bekostad tillståndsgiven avfallsanläggning. Eventuella deponiavgifter betalas av entreprenören.						
BED.1111	Rivning av hel rörledning					
Brunnar och ledningar som tas ur bruk rivs i erforderlig omfattning. Ledningar som tas ur bruk proppas vid båda rörändar. Rivning av brunn, kammare o d Betäckning och passdelar till brunn m.m. samt överdel (kona, teleskoprör etc) till brunn m.m. skall tas bort. För brunnar i vägschakt tas delar bort minst t.o.m. 1,2 m under markytan. Samtliga in- och utlopp i brunn skall proppas eller igengjutas med betong. Resterande del av brunn fylls med material lika omgivningen och packas enligt CEC.4111. Rörände som friläggs i samband med schakt för annat arbete, proppas eller igengjutes med betong.						
BED.1112	Rivning av del av rörledning					
Brunnar och ledningar som tas ur bruk rivs i erforderlig omfattning. Ledningar som tas ur bruk proppas vid båda rörändar. Rivning av brunn, kammare o d Betäckning och passdelar till brunn m.m. samt överdel (kona, teleskoprör etc) till brunn m.m. skall tas bort. För brunnar i vägschakt tas delar bort minst t.o.m. 1,2 m under markytan. Samtliga in- och utlopp i brunn skall proppas eller igengjutas med betong. Resterande del av brunn fylls med material lika omgivningen och packas enligt CEC.4111. Rörände som friläggs i samband med schakt för annat arbete, proppas eller igengjutes med betong.						
BED.1121	Rivning av hel el- och telekabel					
Brunnar och ledningar som tas ur bruk rivs i erforderlig omfattning. Ledningar som är ur bruk och friläggs i samband med schakt för annat arbete rivs. Elskåp mot Hantverkargränd ska rivas i samråd med Skellefteå Kraft och beställaren. Entreprenören ska samordna rivning av kablar och kabelskåp i god tid innan arbetet påbörjas.						
BED.1122	Rivning av del av el- och telekabel					
Brunnar och ledningar som tas ur bruk rivs i erforderlig omfattning. Ledningar som är ur bruk och friläggs i samband med schakt för annat arbete rivs.						



11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK

12(42)

Malin Anttila

CENTRAALKÖK

108 83 71

2024-12-20

Rev

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Text

Befintlig beläggning, mot vilken ny bitumenbunden beläggning ska ansluta, ska kantskäras innan rivning påbörjas för att på så sätt erhålla en skarp avgränsning mellan riven och kvarvarande beläggning.

Befintlig stödmur av betong rivs i sin helhet.

Avser grundläggning för Bruksam och förråd.

Befintligt staket av trä rivs i sin helhet.

För anbud antas kantstöd vara spikade.

Rivning av skyltar enligt M-11-1-001.

Avser fällning av träd enligt område på ritning M-11-1-001 och M-11-1-002. Fällda träd tillfaller entreprenören och transporteras till en av entreprenören anskaffad och bekostad tipp eller upplagsplats.

Röjning av område som består av träd och buskar. Områden enligt ritning M-11-1-001 och M-11-1-002.

Röjt material tillfaller entreprenören och transporteras till en av entreprenören anskaffad och bekostad tipp eller upplagsplats.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	13(42)	
	Projektnamn CENTRALKÖK				Handläggare	Malin Anttila	
					Projektnr	108 83 71	
					Datum	2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Rev.dat		Rev
Kod	Text						
BFD	BORTTAGNING AV STUBBAR						
BFD.1	Stubbrytning Material efter stubbrytning tillfaller entreprenören och transporteras till en av entreprenören anskaffad och bekostad tipp eller upplagsplats.						
BFD.12	Stubbrytning inom område för väg, plan o d						
BFD.13	Stubbrytning inom område för sammansatt markyta och vegetationsyta						
BFE	BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN						
BFE.1	Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för grundläggning och för järnväg Markvegetation ska tas bort och bortforslas till av entreprenören anskaffad och bekostad tipp. Underliggande jord för övriga ytor ska schaktas och användas till fyllning. Materialet tas av för sig och får inte blandas med övriga schaktmassor. Tjocklek antas vara 0,1 - 0,15 m.						
BFE.11	Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för grundläggning och för järnväg, kulturmark						
BFE.21	Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för väg, plan o d, kulturmark						
BFE.31	Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för sammansatt markyta och vegetationsyta, kulturmark						

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	14(42)	
	Projektnamn	CENTRALKÖK		Handläggare	Malin Anttila	
				Projektnr	108 83 71	
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum	2024-12-20		
Kod			Rev.dat		Rev	

BJB

GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS

Krav på kompetens för mätteknisk personal:

För mätteknisk personal ska krav på kompetens vara enligt Lantmäteriets rekommendationer för grundläggande mätningsteknisk färdighet angivet i Bilaga 1 till A § 348/2010, varvid texten "För denna färdighet bör krävas:" ersätts med "För denna färdighet krävs:"

Samråd, avtal, redovisning och egenkontroll

Samråd inom geodetisk mätning ska utföras med ansvarig mättningsingenjör hos beställaren.

Med hänvisning till SIS-TS 21143:2016 kapitel 7 samt underavsnitt och tabell A.18 skall verifiering av RTK-mättnings noggrannhet enligt avsnitt 7.2 ska utföras.

Entreprenören skall ansvara för all utsättning, inmätning, beräkning och egenkontroll som ligger till grund för ersättning samt ansvarar för riktigheten i dessa. All utsättning och inmätning ska utföras digitalt.

Inmätningar skall utföras enligt SIS-TS 21143:2016 kapitel 7.4 samt AMA. Inmätta detaljer skall kodas enligt Rithandbok mät och kartering 2000:5B, version 2.0.

Alla anläggningar och konstruktioner som skall återfyllas eller byggas in skall mätas in innan återfyllnad eller inbyggnad utförs.

Uppgifter om fix- och polygonpunkter ska inhämtas av entreprenören.

Följande koordinatsystem gäller i plan och höjd:

Koordinatsystem i plan: Sweref99 20 15

Koordinatsystem i höjd: RH 2000

BJB.2

Inmätning

Verifiering av inmätningens noggrannhet med metoden RTK (Real time kinematik) ska utföras enligt SIS/TS 21143:2009 avsnitt 7.2.

Mätnoggrannhet: I plan $\pm 0,03$ m, i höjd $\pm 0,01$ m.

Inmätning ska utföras av entreprenör där utförda arbeten skiljer sig från bygghandlingen. Inmätningen ska redovisas och dokumenteras i relationshandling enligt YJD.

Byggplatstolerans i plan och höjd ska vara enligt HMK Bygg och anläggning BA 4 avsnitt 7.2.

Inmätning ska utföras genom flygning eller annan inmätningss metod. Det innefattar bl.a. väg- och profillinjer, beläggningskanter, kantstöd samt skydds- och väganordningar inom trafikerings- och arbetsområdet.

Schaktbotten, släntröner, släntrötter samt alla fyllningslager, överytor och anläggningskompletteringar ska mätas in.

Färdigt fyllt och packat lager ska mätas in senast dagen efter packning utförts.

Alla anläggningar och konstruktioner som ska återfyllas eller byggas in ska mätas in innan återfyllnad eller inbyggnad utförs.

Redovisning ska ske som objekt och sammanhängande kontinuerliga linjer med koordinater (x, y, z)

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	15(42)	
	Projektnamn CENTRALKÖK			Handläggare	Malin Anttila	
				Projektnr	108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum		2024-12-20	
Kod			Rev.dat		Rev	
Text						

BJB.21

Inmätning av husunderbyggnad, grundkonstruktion o d

Entreprenören ska kontrollmäta anslutningspunkter till befintliga byggander och redovisa resultatet för beställaren innan schaktnings- , fyllnings- och rivningsarbeten påbörjas. Detta för att verifiera eventuella avvikelser gentemot angivna nivåer i bygghandlingen.

BJB.23

Inmätning av väg, plan o d

Schaktbotten, släntröner, släntröter samt alla fyllningslager, överytor och anläggningskompletteringar ska mätas in.

Färdigt fyllt och packat lager ska mätas in senast dagen efter packning utförts.

Alla anläggningar och konstruktioner som ska återfyllas eller byggas in ska mätas in innan återfyllnad eller inbyggnad utförs.

Digitalt underlag från inmätningar ska levereras i dwg-format och ha lagerkodning enligt bygghandlingar 90.

Entreprenören ska kontrollmäta anslutningspunkter i befintlig väg och redovisa resultatet för beställaren innan schaktnings- , fyllnings- och rivningsarbeten påbörjas. Detta för att verifiera eventuella avvikelser gentemot angivna nivåer i bygghandlingen.

BJB.26

Inmätning av ledning, kabel m m

Avser inmätning av nya ledningar och tillhörande anordningar samt befintliga ledningar som kan påträffas vid schaktning.

Anordningar som skall fyllas över skall mätas in innan de fylls över.

Entreprenör skall inmäta följande anordningar:

- Ledningars brytpunkt i plan.
- Brunnar, centrum på lock, vattengång in- och utgående ledningar
- Brytpunkter, ändpunkter och dimensionsförändringar på ledning

BJB.3

Utsättning

All utsättning ska dokumenteras digitalt. All utsättning som erfordras för entreprenaden utförs och bekostas av entreprenören.

BJB.31

Utsättning för husunderbyggnad, grundkonstruktion o d

BJB.33

Utsättning för väg, plan o d

BJB.36

Utsättning för ledning, kabel m m

BJB.37

Utsättning för vegetationsyta o d

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	16(42)
	Projektnamn	CENTRALKÖK		Handläggare	Malin Anttila
	Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr	108 83 71
Kod	Text			Datum	2024-12-20
				Rev.dat	Rev

C

TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK
M M

CBB

JORDSCHAKT

Handboken "Schakta säkert – säkerhet vid schaktning i jord", omarbetad utgåva från 2015 gäller för schakt och fyllningsarbeten.

För att undvika vibrationsskador på byggnader som ligger nära ska schaktnings- och packningsarbeten utföras med stor försiktighet. Om entreprenören bedömer att risk för skada föreligger ska beställaren kontaktas innan arbetena påbörjas.

Om förorenade massor påträffas i byggskedet ska beställaren kontaktas utan dröjsmål.

När schakt utförts till färdig nivå ska beställaren beredas tillfälle att kontrollera schaktbotten. Beställaren ska förvarnas minst 5 arbetsdagar innan fyllningsarbetet påbörjas.

Alla lämpliga schaktmassor ska i första hand utnyttjas för uppbyggnad av i entreprenaden ingående anläggningar. Vid uppläggning av schaktmassor ska tillses att material ur olika tjälfarlighetsgrupper inte sammanblandas. Överskottsmassor eller ej användbara massor ska omhändertas och borttransporteras av entreprenören till av denna anskaffad och bekostad tipp.

Entreprenören ansvarar för och bekostar alla tillstånd och anmälningar som krävs för tillfälliga upplag, plats för överskottsmassor mm. Schaktmassor får ej läggas upp utanför arbetsområdet. Schaktmassor får inte läggas upp så att de skadar befintliga anläggningar eller vegetation.

Nödvändig schakt kring befintliga träd som ska behållas utföres som handschakt så att skador på rotsystemet minimeras.

Risk för schakt under grundvattenytan kan förekomma i djupa schakter. Vid schakt under grundvattenytan ska omedelbar återfyllning utföras minst till nivå ovan aktuell grundvattenyta.

Vid schakt i väggkroppen får schaktslänthlutning inte utföras brantare än 1:1 för att fullgod packning ska erhållas på återfyllnadsmaterialet.

Kostnaden för all omflyttning av massor ingår i entreprenaden. Tilläggsersättning för vinterarbeten och tjälad jord utgår ej.

CBB.112

Jordschakt kategori B för väg, plan o d

CBB.122

Jordschakt kategori B för utskiftning och utspetsning

Utspetsning ska göras enligt Tabell AMA CBB.12/1 mellan ny och befintlig överbyggnad samt mellan överbyggnader med olika tjocklekar.

CBB.14

Jordschakt för vegetationsyta

Schaktbotten luckras till 150 mm djup.

CBB.21

Jordschakt för grundläggning av byggnad, terrassering

Omfattning av enligt K-handling.

CBB.22

Jordschakt för grundläggning av byggnad, detaljschaktning

Omfattning av enligt K-handling.



11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK

17(42)

Malin Anttila

CENTRAALKÖK

108 83 71

2024-12-20

Rev

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Text

Schakter räknas från ny terrass och till befintlig marknivå vid ledningsarbeten utanför ny terrassering.

Jordschakt för ledningar under ny byggnad ska ingå i entreprenaden, omfattning enligt VS- och EL-handling.

Jordschakt för va-ledning ska utföras enligt principritning CBB.311:1.

Jordschakt för va-ledningar gäller även ledningar under ny byggnad. Omfattning enligt VS-handling.

Jordschakt för värmeledning o d

Avser schakt för kulvertledningar enligt VS-handlingar, se ritning V-50-6-002.

Kulvert under kantbalk ska ligga minst 1,4 m under färdig golvnivå. För övrig dragning ska täckningen vara minst 0,8 m under färdig marknivå.

Principsektion enligt rör-leverantörens anvisningar.

Avser schakt för samtliga ledningar och kabelrör enligt el-handling. Avser även schakt för Skellefteå Krafts nya ledningar och kabelrör från befintlig trafo till nytt elskåp. Utförs i enlighet med Skellefteå Kraft krav och tekniska anvisningar.

Kabelgrav som är parallell med vägens längdriktning förläggs i möjligaste mån mellan stolpfundament och vägrenskant.

Vid brytpunkt ska avrundning av kabelgrav ske så att kablar kan förläggas med minst de radier som kabelfabrikanten föreskriver.

Jordschakt ska utföras enligt EBR KJ 41:15.

För schakt och förläggning av kraftkablar gäller behörighetskrav enligt Elsäkerhetsverket samt utbildning enligt senaste utgåvan av elnätsbranschens riktlinjer, EBR Krav vid kabelförläggning och Skellefteå Kraft Elnäts gällande rutiner. Vid schakt och markarbete där det förekommer en elektrisk riskkälla ska ljusbågsprovad och flamskyddande klädsel användas.

Befintliga ledningar till vilka anslutning ska ske eller som ska korsas framschaktas för kontroll av läge, dimension, rörtyp och beskaffenhet. Befintliga ledningar ska kontrolleras i så god tid att eventuella ändringar av ritningar kan göras innan material beställs och ledningsläggning påbörjas.

Inmätning av ledning utförs enligt BJB.26.



11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK

18(42)

Malin Anttila

CENTRAALKÖK

108 83 71

2024-12-20

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Rev

Text

Naturgrus får inte förekomma i nya massor.
Understoppling skall utföras på alla ledningar.

Fyllning ska utföras med materialtyp 12 eller 13 enligt tabell AMA CE/2.
Återvunnet material får användas om det uppfyller krav för kornfördelning enligt ovanstående.

Grundläggning för tillfälliga wc-moduler utförs enligt leverantörens anvisningar.

Avser om fyllning utförs under vinterförhållanden, bestående av krossad sprängsten med begränsning i andel finmaterial.

Grundläggning för tillfälliga wc-moduler utförs enligt leverantörens anvisningar.

Avser grundläggning för L-stöd.

Fyllning utförs med material av typ 2. Inom 1 m från byggnadens väggar får inte stenar över 250 mm förekomma. Packning utförs med max 400 kg vibrationsplatta inom 1 m från byggnaden.

Enligt principritning CEB.53.

Avser fyllning efter utskiftning av tjälfarligt material, se ritningar M-31-1-001 och M-31-6-001.

Avser fyllning efter förschakt för undersökning av ledningar.
Krav på fyllning och packning av återfyllningsmassorna efter förschakt enligt DCB.212 och CFC.3111.



11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK

19(42)

Malin Anttila

CENTRAALKÖK

108 83 71

2024-12-20

Rev

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Text

FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M

Till fyllning används i första hand schaktmassor från entreprenaden. Om dessa ej uppfyller under respektive kod uppställda krav anskaffas andra godtagbara massor.

Tillförda massor ska vara rena och ha ett dokumenterat ursprung.

Fyllning får inte innehålla material som är olämpligt ur bärighets- och sättningssynpunkt.

Innan ledning är betryggande överfylld eller förankrad får vatten inte tillåtas stiga så högt i ledningsgrav att uppflytning av ledningen riskeras.

Beställaren ska beredas tillfälle att kontrollera schaktbotten innan fyllning utförs.

Vid fyllnings- och packningsarbete tillses att ledningar och rör inte skadas eller rubbas.

Fyllning i vägkroppen får ej utföras med schaktslänthlutning brantare än 1:1 för att fullgod packning skall erhållas på återfyllnadsmaterialet.

CEC.2111 Ledningsbädd för va-ledning

Avser ledningsbädd för va-ledning i gata kategori B.

Avser även ledningsbädd för ledningar under byggnad enligt VS-handling.

CEC.2112 Ledningsbädd för dränledning

Avser ledningsbädd för dränledningar runt hus, kategori byggnad.

Nivå och lutning för ledningsbädd enligt ritning R-51-1-101.

CEC.213 **Ledningsbädd för värmeledning o d**

Avser kulvertledningar enligt VS-handling, ritning V-50-6-002.

Ledningsbädd utförs enligt rör-leverantörens anvisningar.

CEC.22 Ledningsbädd för el- och telekabel o d

Utförande gäller för nya ledningar enligt el-handling, Skellefteå krafts nya ledningar och befintliga framschaktade ledningar. Befintliga ledningar ingår i kod BCB.32.

Utförande enligt krav i EBR-standard KJ41:15

CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning

Avser kringfyllning för va-ledning i gata kategori B.

Avser även kringfyllning ledningar under byggnad, se VS-handling.

CEC.3112 Kringfyllning för dränledning

Avser kringfyllning för samtliga dränledningar på va-ritning, kategori byggnad.

CEC.313 Kringfyllning för värmeledning o d

Avser kulvertledningar enligt VS-handling.

Kringfyllning utförs enligt rör-leverantörens anvisningar.

CEC.32 Kringfyllning för el- och telekabel o d

Utförande gäller för nya ledningar enligt el-handling, Skellefteå krafts nya ledningar och befintliga framschaktade ledningar. Befintliga ledningar ingår i kod BCB.32.

Utförande enligt EBR-standard KJ41:15.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	20(42)	
	Projektnamn CENTRALKÖK			Handläggare	Malin Anttila	
				Projektnr	108 83 71	
Status			Datum		2024-12-20	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Rev.dat		Rev	
Kod	Text					
CEC.33	Kringfyllning för avstängningsanordning, nedstigningsbrunn m m					
CEC.4111	Resterande fyllning för va-ledning Avser resterande fyllning för va-ledning i gata kategori B.					
CEC.4112	Resterande fyllning för dränledning Resterande fyllning för dränledning vid byggnad ska vara dränerande och utföras med material enligt tabell AMA CEC.3112/1.					
CEC.413	Resterande fyllning för värmeledning o d Avser kulvertledningar enligt VS-handling. Resterande fyllning utförs enligt rör-leverantörens anvisningar.					
CEC.42	Resterande fyllning för el- och telekabel o d Utförande enligt EBR-standard KJ41:15.					
CEE.121	Tätning och avjämning av bergterrass för byggnad					
CEF	DRÄNERANDE LAGER OCH KAPILLÄRBRYTANDE LAGER					
CEF.1217	Dränerande lager av grus eller krossmaterial för terrängmur, terrängtrappa o d Dränerande lager under L-stöd, tjocklek minst 300 mm.					
CEF.2111	Dränerande och kapillärbrytande lager av singel eller makadam under byggnad					
CEF.2112	Dränerande och kapillärbrytande lager av singel eller makadam mot byggnad					

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	21(42)	
	Projektnamn CENTRALKÖK			Handläggare	Malin Anttila	
				Projektnr	108 83 71	
				Datum	2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Rev.dat		Rev
Kod	Text					
D	MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M					
DBB	LAGER AV GEOSYNTET					
DBB.3116	Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för byggnad På terrass för dränerandelager under byggnad läggs en geotextil bruksklass N3. Duken läggs med överlapp på 500 mm. Duken ansluts till duk för dräneringsledningens ledningsbädd och kringfyllning.					
DBB.31213	Materialskiljande lager av geotextil kring ledningsbädd och kringfyllning i ledningsgrav i jord Ledningsbädd och kringfyllning för ledning ska omslutas av geotextil bruksklass N3 och avslutas i nivå med underkant terrass för hårdgjorda ytor, eller underkant terrass för gräsyta.					
DBB.3123	Materialskiljande lager av geotextil kring dränerande fyllning Geotextil bruksklass N3. Avslutas i nivå med underkant terrass för bärlager, eller underkant terrass för gräsyta. Duken ansluts till geotextil under byggnad.					
DBB.3131	Materialskiljande lager av geotextil under överbyggnad för väg, plan o d Geotextil ska ha bruksklass N3. Se ritningar M-31-1-001 och M-31-6-001.					
DBG	LAGER AV SKIVOR ELLER BLOCK AV CELLPLAST					
DBG.11211	Horisontal termisk isolering med skivor för rörledning i mark Se ritning R-51-1-101. Avser isolering av spillvattenledningar som stalpas från hus samt dagvattenledningar. Horisontell markisolering, t-mått = 100 mm, b-mått = 2000 mm. Isolering ska vara centrerad över ledning. Isolering ska vara av typ XPS200, 600x1000 mm.					
DBG.11213	Lådformad termisk isolering med skivor för rörledning i mark Ledningar till och från fettavskiljare och provtagningsbrunn isoleras som "låda" med två lager skivor t=50 mm. Skivorna utföres omlott för att minimera köldbryggor. Lådans innermått ska vara 350*400 mm. Isoleringen utförs med isolerskivor typ solimate 300 BS-A t=50 mm, eller likvärdig. Stigarör i fettavskiljaren isoleras för att förhindra kallras. Den stående isolering avsluts 300 mm under uk fettavskiljare och brunn.					
DBG.1132	Termoisolerande lager av skivor för grundläggningsyta under bro, stödmur, terrängtrappa m m Isolering mot fundament, stående isolering avsluts 0,3 m under uk fundament, se detaljritning R-51-6-001. Isolering för L-stöd, isolering utspetsning minst 1,5 m, se detaljritning R-51-6-002. Isolering av XPS200, tjocklek 100 mm. Placeras under dränerande grusbädd.					

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	22(42)	
	Projektnamn CENTRALKÖK			Handläggare	Malin Anttila	
				Projektnr	108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum	2024-12-20	
Kod				Rev.dat		Rev
</						

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	23(42)	
	Projektnamn	CENTRALKÖK		Handläggare	Malin Anttila	
	Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr	108 83 71	
				Datum	2024-12-20	
				Rev.dat		Rev

Kod	Text
DCC	BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D
DCC.2411	Slitlager kategori B av tät asfaltbetong
	Littra: A1
	Beläggningstyp: ABT16
	Bindemedel: 160/220
	Tjocklek: 40 mm
	Littra: A2
	Beläggningstyp: ABT11
	Bindemedel: 160/220
	Tjocklek: 38 mm
DCG	MARKBELÄGGNINGAR
DCG.21	Beläggning av betongmarkplattor
	Plattor som angränsar mot stenmjöls-, planterings- och gräsyta ska utföras med inspänning enligt principritning DCG.
	Littra: P1 - Betongplatta, naturgrå, 350x350 minst trafikklass 0. Läggs i förband. Typ St Eriks Klassikplattan eller likvärdigt.
	Littra: P2 - Betongplatta, vit super, 350x350 minst trafikklass 0. Plattrad för kontrastmarkering. Typ St Eriks Superplattan eller likvärdigt.
	Littra: P3 - Betongplatta, vit super, 350x350 minst trafikklass 0. Dubbla plattrader för kontrastmarkering. Typ St Eriks Superplattan eller likvärdigt.
	Littra: P4 - Betongplatta, naturgrå, 350x350 minst trafikklass G. Plattrad mot hus. Typ St Eriks Klassikplattan eller likvärdigt.
	Littra: P6 - Betongplatta, naturgrå, 175x350 minst trafikklass 0. Plattrad, halvplatta. Typ St Eriks Klassikplattan eller likvärdigt.
	Littra: P7 - Betongplatta, antracit, 175x350 minst trafikklass 0. Plattrad, halvplatta. Typ St Eriks Klassikplattan eller likvärdigt.
DCL	ÖVERBYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR
DCL.11	Växtbädd typ 1 och 2, påförd jord
	Terrass ska rensas från allt byggavfall och skräp.
	Växtbäddar ska kontinuerligt kontrolleras och hållas fria från ogräs fram till plantering.
	Innan utläggning av växtjord ska terrassbotten fotodokumenteras. Dokumentation ska uppvisas vid slutbesiktning.
	Efter utläggning får jorden ej packas och får ej trafikeras av maskiner.
DCL.1111	Växtbädd typ 1 med jord A
	Växtbädd för gräsyta GR2, tjocklek 250 mm.
	Planteringsyta PL3, tjocklek övre växtjord 300 mm och undre växtjord 400 mm
	Planteringsyta PL4, tjocklek övre växtjord 450 mm och undre växtjord 550 mm

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	24(42)	
	Projektnamn	CENTRALKÖK		Handläggare	Malin Anttila	
				Projektnr	108 83 71	
Status				Datum	2024-12-20	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Rev.dat		Rev
Kod	Text					
DCL.1121 Växtbädd typ 2 med jord A Växtbädd för gräsyta GR1, tjocklek 100 mm. Planteringsyta PL1, tjocklek 350 mm Planteringsyta PL2, tjocklek 450 mm Planteringsgrop för träd ska vara 1500 mm i diameter och utföras med en överhöjning på 100 mm. Överhöjning utförs för att motverka sättningar av klumpen. DCL.45 Avjämning m m av växtbädd Avser avjämning av gräsytor och planteringsytor. Jämnhetstolerans 50 mm för planteringsyta och 30 mm för gräsyta vid mätning med 3 m rätskiva. Nivåtolerans ±30 mm.						

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	25(42)	
	Projektnamn CENTRALKÖK			Handläggare	Malin Anttila	
				Projektnr	108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum		2024-12-20	
			Rev.dat		Rev	
Kod	Text					

DDB

SÅDD, PLANTERING M M

För plantering i zon 5 och högre bör beställning av växter vara plantskolan till handa senast sista januari samma år som plantering ska ske. Detta för att säkerställa att vedartat material kan företableras på sådan sätt så att de inte skadas av säsongsförskjutningen när det transporteras till nordligare klimat. Om detta inte är möjligt ska lämplig planteringstid fastställas i samråd med plantskola, samt huruvida det är möjligt att plantera klumpodlat material.

Om det inte är möjligt att plantera klumpodlat material kan det ersättas med containerodlat i samråd med plantskola.

Vid leverans av växtmaterial ska mottagningskontroll utföras. Växterna ska då fotodokumenteras. Fotodokumentation ska även utföras efter plantering. Dokumentation ska uppvisas vid slutbesiktning.

DDB.212

Plantering av prydnadsbuskar

B2, Aronia x prunifolia FK VÄSTERÅKER E, Solitär 100-125 co
Antal: 7

B3, Berberis thunbergii, Busk co 3,5 l
Antal: 3

B4, Cornus alba IVORY HALO, Solitär 80-100 co
Antal: 4

B5, Cotoneaster apiculatus E, 20-30 co
Antal: 45

B6, Forsythia 'Northern Gold', Busk co 3,5 l
Antal: 2

B8, Lonicera caerulea var. kamschatica 'Anja' E, Busk co 3,5 l
Antal: 22

B9, Lonicera involucrata BAGGBÖLE E, Busk co 3,5 l
Antal: 96

B10, Ribes glandulosum 'Alaska' E, Busk co 3,5 l
Antal: 26

B11, Spiraea betulifolia 'Tor', Busk co 3,5 l
Antal: 106

B12, Syringa reticulata FK ENSKEDE E, Solitär 150-175 kl
Antal: 2

DDB.214

Plantering av barrbuskar

Plantering av barrbuskar ska utföras på våren för att säkerställa god etablering.

B1, Abies balsamea 'Nana', 30-40 co
Antal: 2

B7, Juniperus communis FARVILL E, 50-60 co
Antal: 10



11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK

26(42)

Malin Anttila

CENTRAALKÖK

108 83 71

2024-12-20

Rev

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Text

Antal: 1

Antal: 1

Antal: 5

Antal: 2

Antal: 3

Antal: 3

Antal: 1

Stöd för träd och buskar storlek 150-175 enligt principritning DDC.11:1. För växter med flera stammar ska förankring ske i dess kraftigaste huvudstam.

Runt träd ska ca 50 mm närmast stammen lämnas fritt från täckmaterial.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	27(42)	
	Projektnamn	CENTRALKÖK		Handläggare	Malin Anttila	
				Projektnr	108 83 71	
Status			Datum	2024-12-20		
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Rev.dat			Rev
Kod	Text					

DDD

FÄRDIGSTÄLLANDESKÖTSEL

Etableringskontroll ska utföras tre växtsäsonger efter slutbesiktning vid en kompletterande slutbesiktning.

Fram till etableringskontroll ska skötsel av vegetationsytor utföras så att snabb och god etablering sker och tillväxt främjas. Vegetationsytor ska vara etablerade för att kunna godkännas.

Kemisk bekämpning är inte tillåtet.

Underhållsarbete, inklusive städning, ska utföras fram till att etableringskontroll har utförts och godkänts.

DDD.11

Luckring, mekanisk ogräsbekämpning kring träd, buskar m m

Ogräsrening av planteringsytor ska utföras 1 gång var fjärde vecka.

Ogräsrensning ska utföras manuellt och på sådant sätt så att inte växtmaterialet skadas eller rötter friläggs.

Ogräs ska tas bort i sin helhet, med rot och alla underjordiska delar.

Kemisk bekämpning av ogräs får ej utföras. Flerårigt rotnegräs får inte förekomma.

Planteringsytorna ska ogräsrenas under perioden 1 maj till 15 oktober.

Planteringsytorna ska vara fria från slyppslag.

Vårstädning inklusive ogräsrensning ska vara klar till 15 maj.

Höststädning inklusive lövröjning ska vara klar till 31 oktober. Vid lövröjning får ett lager av löv på max 10 cm kvarlämnas på planteringsytor. På gräsytor ska löv klippas ner med gräsklippare för att gödsla gräsytor.

DDD.14

Vattning av träd, buskar m m

Vattning av planteringsytor ska utföras på sådant sätt så att vattnet hinner tränga ner i jorden och genomfukta växtbädden, samt där erosion av jorden eller skador på växtmaterialet ej förekommer. Vid varje bevattningstillfälle ska vattnet tränga ner till minst 15 cm djup i växtjorden. Det omfattar ej täckmaterial.

Varje stamträd ska förses med två bevattningssäckar med en volym på minst 70 liter som sammanlänkas och fästs runt stam.

Träd och buskar storlek 150-175 ska förses med två bevattningsspåsar à minst 70 liter. Bevattningssäckar ska fästas runt två trädstöd i trä som slås ner på var sida om trädet eller busken intill rotklumpen. Säckarna ska vändas med bevattningshål så nära rotklumpen som möjligt.

Bevattning ska utföras under de första tre växtsäsongerna för träd och de första två växtsäsongerna för buskar.

Bevattning ska utföras en gång per vecka under perioden 15 maj - 31 juni och 15 augusti - 15 september. Under perioden 1 juli - 14 augusti ska bevattning utföras två gånger per vecka.

Varje bevattningstillfälle ska loggföras med fotodokumentation och datumangivelse. Dokumentationen ska uppvisas vid etableringskontroll.

Bevattningssäckar ska ej lämnas kvar ute under vintersäsongen. De ska plockas undan i slutet av bevattningssäsongen och sättas ut inför starten av nästkommande säsong.

Bevattningssäckarnas funktion ska kontrolleras löpande under hela bevattningssäsongen och trasiga eller ej fungerande säckar ska ersättas vid behov.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	28(42)	
	Projektnamn	CENTRALKÖK		Handläggare	Malin Anttila	
				Projektnr	108 83 71	
Status				Datum	2024-12-20	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Rev.dat		Rev
Kod	Text					
DDD.21 Gräsklippning, slåtter av gräsyta Avser färdigställandeskötsel av gräsyta GR1 och GR2. Klippning av gräsyta skall ske första gången när gräset blivit etablerat och är 100 mm högt med klipphöjd 60 mm. Därefter regelbundet under hela växtsäsongen fram till slutet av september, eller när tillväxten anses ha avstannat inför hösten. Klipphöjder får inte understiga 40 mm (vid sista klippningen 60 mm.) Normal klipphöjd skall vara 40-80 m för gräsmattor. Puts vid hinder (träd, buskar, stolpar och annan markutrustning) utförs i samband med gräsklippning. Puts får ej användas mot trädstammar och buskar för att undvika skada på växterna. Ytorna skall vara rena från skräp och andra föremål (med skräp avses även grenar och kvistar). Allt avstädat material skall omedelbart borttransporteras.						

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	29(42)	
	Projektnamn CENTRALKÖK			Handläggare	Malin Anttila	
				Projektnr	108 83 71	
Datum				2024-12-20		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Rev.dat		Rev
Kod	Text					
DEC	KANTSTÖD					
DEC.1	Kantstöd av granit Bearbetning av fogsida får ske genom huggning eller sågning. Dock får inte en sågad fogsida sättas mot en huggen fogsida utan att den synliga delen av den sågade fogsidan tuktas efter sågningen. När beläggningen bakom kantsten består av plattor eller sten satt i sättsand ska på baksidan av stenen mot varje fog läggas en geotextil med måtten ca 200 x 300 mm så att den förhindrar sättsanden att rinna genom fogen. Kantstöd ska utföras med granit RV4. Material av natursten ska uppfylla följande krav: Tryckhållfasthet: 245 MPa Böjhållfasthet: 15 MPa Vattenabsorption: 0,2%					
DEC.11	Kantstöd av granit, satta i obundet material med motstöd av obundet material Littra: KS2, kantsten med 0 mm visning.					
DEC.13	Kantstöd av granit, satta i obundet material med motstöd av betong Littra: KS4, kantsten med varierande visning. Enligt ritning M-31-1-101.					
DEC.26	Kantstöd av betong, spikade Littra: KS1, 100 mm visning där ej annat anges. Littra: KS3, fasad, 40 mm visning.					
DED	RÄNNDALAR					
DED.12	Ränndal av betongmarkplattor Littra: P5 - Betongplatta ränndal, naturgrå, 350x350 minst trafikklass G. Rad av ränndalsplattor, inspanning enligt principritning DCG. Typ St Eriks Ränndal Premium eller likvärdigt.					
DEE	VÄG- OCH YTMARKERINGAR M M					
DEE.111	Extruderad termoplastisk massa på trafikyta Målning enligt ritning M-32-1-002. M24 - Uppställningsplats. Heldragnalinjer, 100 mm breda. M33 - Rörelsehindrad.					

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	30(42)	
	Projektnamn CENTRALKÖK			Handläggare	Malin Anttila	
				Projektnr	108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum		2024-12-20	
Kod			Rev.dat		Rev	
Text						
DEF	FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M Fundament utförs enligt principritning CEB.53. Placering av fundament enligt markritningar.					
DEF.01	Förtillverkade enheter bestående av fundament, stolpe och skylt Omfattning och placering enligt ritning M-32-1-002. Skyltar ska vara normal storlek. Skyltar ska vara högreflekterande reflexmaterial REF2.					
DEF.20	Fundament och stolpe för skylt för röranläggning m m					
DEF.2311	Skylt för brunn, avstängningsanordning m m Samtliga brunnar och anordningar ska skyltas enligt principritning DEF.2311. Skyltar ska i första hand monteras på fasader, belysningsstolpar och stolpar för vägmärken.					
DEF.2312	Skylt för brandpostanordning Enligt principritning DEF.2312 typ 4.					
DEF.33	Fundament för stolpe e d för ljusarmaturer Avser anläggning av fundament för belysningsstolpar, el-entreprenör tillhandahåller fundament. Fundament ska grundläggas på väl-dränerad ledningsbädd. Fundamentgrop schaktas minst 30 cm djupare än fundamentets nedsättningsdjup. Botten återfylls med samkross, 0-35, som packas väl med handstöt till välavvägd plan yta. Fundament monteras enligt tillverkarens anvisningar. Toleranser placering av fundament: Lutning +/-5 mm/m stolpe. Armatur och stolpe enligt el-handlingar.					
DEF.361	Fundament för stolpe för bilvärmarruttag, laddning av elfordon m m Avser inköp och anläggning av fundament för motorvärmare. Placering och antal enligt M-31-1-001, avser även motorvärmare med märkning FB. Motorvärmare med märkning FB ska förberedas med fundament och tomrör. Fundament ska vara av betong, 500 mm djupa och anpassade för runda 60 mm rör. Fundament ska grundläggas på väl-dränerad ledningsbädd. Fundamentgrop schaktas minst 30 cm djupare än fundamentets nedsättningsdjup. Botten återfylls med samkross, 0-35, som packas väl med handstöt till välavvägd plan yta. Fundament monteras enligt tillverkarens anvisningar. Toleranser placering av fundament: Lutning +/-5 mm/m stolpe. Bilvärmarruttag och stolpe enligt el-handlingar.					

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	31(42)	
	Projektnamn	CENTRALKÖK		Handläggare	Malin Anttila	
				Projektnr	108 83 71	
Status				Datum		2024-12-20
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Rev.dat	Rev	
Kod	Text					
DEG	SKYDDSANORDNINGAR FÖR VÄG, PLAN O D SAMT BRO					
DEG.58	Diverse stängsel, staket, plank o d					
Staket R1, Smekab Citylife räcke PRYDNADS 3-räckesrör för plan mark eller likvärdigt						
För nedgrävning, nedgrävningsfundament enligt DEK.71						
Stolptopp plan						
Varmförzinkat stål						
Vid anslutning med räcke R2 ska de sammanlänkas						
CC stolpar en sektion à 1080 mm, resterande 2000 mm						
Staket R2, Smekab Citylife räcke PRYDNADS spjälmodul för plan mark eller likvärdigt						
För nedgrävning, nedgrävningsfundament enligt DEK.71						
Stolptopp plan						
Varmförzinkat stål						
Vid anslutning med staket R2 ska de sammanlänkas						
Vid anslutning med staket R3 ska stolpe på R2 anläggas med fundament dikt an stolpe på R3.						
CC stolpar en sektion à 1080 mm, resterande 2000 mm						
Staket R3, Heras Palissad Heracles för plan mark eller likvärdigt						
Höjd 1500 mm						
Utan hajtand i överkant						
Långa stolpar (XL) för nedgrävning, utan fundament eller gjutning						
Varmgalvaniserat stål utan lackering						
Anläggs sammankopplad med grind enligt NBD.1						
Staket R5, Smekab Citylife Räcke FLEXI 48 för plan mark eller likvärdigt						
För nedgrävning, nedgrävningsfundament enligt DEK.71						
Ände mot vägg med rakt avslut.						
Stolptopp plan						
Varmförzinkat stål						
Sammanlänkat med räcke R4						

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	32(42)	
	Projektnamn	CENTRALKÖK		Handläggare	Malin Anttila	
				Projektnr	108 83 71	
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum	2024-12-20	
Kod				Rev.dat	Rev	
Text						
DEK UTRUSTNINGAR OCH UTSMYCKNINGAR						
DEK.1 Möbler						
U1, bänk Blidsbergs mekaniska Line Soffa eller likvärdigt						
För nedgjutning, förankras enligt tillverkares anvisningar						
Sitthöjd 450 mm						
Varmförzinkat stativ						
Med armstöd, båda sidor						
DEK.4 Pergola, spalje m m						
Cykeltak Blidsbergs mekaniska Basta.						
Med cykelställ Hook 6 platser per sektion för infästning i cykeltak.						
Falsat plåttak.						
Gavel med rörfyllnad.						
Varmförzinkat stål.						
Förlängda stolpar, överkant betongfundament ska ligga under färdig marknivå.						
U2, två sektioner						
U3, tre sektioner						
DEK.71 Förtillverkade fundament för utrustningar och utsmyckningar i mark						
Betongbalkar för cykeltak U2 och U3, Blidsbergs mekaniska						
Nedgrävningsfundament för räcken, R1 och R2, Smekab Citylife Ø76 mm enkelt vingfundament.						
Nedgrävningsfundament för räcken, R4 och R5. Smekab Citylife Ø48 mm enkelt vingfundament.						

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	33(42)	
	Projektnamn	CENTRALKÖK		Handläggare	Malin Anttila	
				Projektnr	108 83 71	
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum	2024-12-20	
Kod				Rev.dat	Rev	
Text						
DEN	KABELSKYDD I ANLÄGGNING					
DEN.11	Kabelskydd av profiler av plast					
	Avser anläggning av kabelskyddsror ink markeringsband enligt el-handling. Kabelskyddsror och markeringsband tillhandahålls av el-entreprenör.					
DGB	ÅTERSTÄLLNINGSSARBETEN I MARK					
	Utförande på återställning sker i samråd med beställaren.					
DGB.11	Återställande av väg, plan o d med bitumenbundet slitlager					
	Återställs lika befintlig överbyggnad, se kod BBB.361.					
DGB.14	Återställande av väg, plan o d med beläggning av gatsten, naturstensplattor o d					
	Återställs lika befintlig överbyggnad, se kod BBB.361.					
DGB.15	Återställande av väg, plan o d med beläggning av betongmarkplattor, betongmarksten o d					
	Återställs lika befintlig överbyggnad, se kod BBB.361.					
DGB.32	Återställande av gräsyta					
	Återställande av gräsyta ska utföras med:					
	100 mm Växtbädd typ 2, jord A.					
	Jorden luckras 200 mm innan växtbädd läggs på.					
	Sådd skall utföras med Hammenhögs Norr eller likvärdigt. Frömängd skall vara 2,5 kg/100 m2. Frö skall myllas ned. Vältning med galler.					
DGB.64	Återställande av fundament, stolpar, skyltar m m					
	Belysningsstolpar ink fundament återställs.					
DGB.65	Återställande av räcken, stängsel, staket, plank m m					
	Återställs lika befintligt.					
G	KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT					
GBC	KONSTRUKTIONER AV BETONGELEMENT I ANLÄGGNING					
GBC.252	Mur av betongelement kategori B vid nybyggnad					
	Avser L-stöd, se ritning M-31-6-002 för längder och höjder.					
	Grundläggning enligt leverantörens anvisningar.					

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	34(42)	
	Projektnamn	CENTRALKÖK		Handläggare	Malin Anttila	
				Projektnr	108 83 71	
				Datum	2024-12-20	
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Rev.dat		Rev	
Kod	Text					
N	KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M					
NBD	GRINDAR, BOMMAR O D I ANLÄGGNING					
NBD.1	Grindar					
	U4, Heras dubbel slaggrind Europa eller likvärdigt					
	Fyllning med pallissad Heracles					
	Låsning med låscylinder Locinox, nyckellås på båda sidor grinden					
	Öppningsriktning enligt ritning M-32-1-001					
	Bladbredd 1000 mm					
	Höjd 1500 mm					
	Utan hajtand i överkant					
	Varmförzinkat utan lackering					
	Monteringshöjd över mark enligt tillverkares anvisningar					
	Stolpdimension enligt tillverkares anvisningar					
NBK	TRAPPOR, TRAPPRÄCKEN M M I ANLÄGGNING					
NBK.32	Ledstänger					
	Handledare R4, Smekab Citylife Handledarräcke FLEXI 48 för ramp eller likvärdigt					
	Avslut handledare 180 grader					
	Stolptopp plan					
	Varmförzinkat					
	Sammanlänkat med räcke R5					

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	35(42)	
	Projektnamn CENTRALKÖK			Handläggare	Malin Anttila	
				Projektnr	108 83 71	
Status			Datum		2024-12-20	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Rev.dat		Rev	
Kod	Text					
P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT					
PB	RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING					
	Anslutningspunkt till och korsningspunkt med befintlig ledning framschaktas och nivåkontrolleras i så god tid att eventuella ändringar i ny ledningsplan- eller profilläggning kan göras innan ledningsläggning påbörjas. Läggning av rör Muffrör läggs med muffen i rörens högsta ände. Avgreningar utförs med rördelar så att goda strömningsförhållanden och slät inneryta erhålls. I krök får tryckledning läggas i kurva genom att för rörtypen och fogtypen tillåten avvinkling i fogarna utnyttjas. Brytpunkter på ledning samt brunnar, ventiler, proppningar m m markeras provisoriskt i avvaktan på att permanenta distansmarkeringar blir utsatta. Ledningar ska placeras i ledningsgrav enligt principritning CBB.311:1 om inget annat föreskrivs på ritningarna. Fogning av rör, rördelar, packningar mm väljs så, att fog med erforderlig täthet erhålls. Temperaturen vid värmning anpassas så att rörmaterial och ytbehandling inte skadas. Läggning får inte ske på fruset underlag. Ledning som inte kringfylls omedelbart, skyddas mot skador av nedfallande stenar, kyla o dyl. Befintliga rörledningar som är i drift får under entreprenadtiden ej sättas ur funktion. Erforderliga överpumpningar och överkopplingar ska ingå i entreprenaden. Samtliga betäckningar för brunnar, ventiler o.d. justeras till rätt höjdläge enligt höjdsättningsplan mark, M-31-1-101.					
PBB	RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV					
PBB.5	Ledning av plaströr i ledningsgrav					
	Plaströr skall skyddas mot långvarig solstrålning. Rör och rördelar av ska uppfylla krav för kvalitetsmärkning Nordic Poly Mark eller vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå. Ledningar ska vara av typ SN8.					
PBB.5121	Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i ledningsgrav					
	Avser vattenledningar, se ritning R-51-1-101.					
PBB.5211	Ledning av PVC-rör, standardiserade markavloppsrör, i ledningsgrav					
	Avser dag- och spillvattenledningar, se ritning R-51-1-101.					
PBB.531	Ledning av plaströr, standardiserade dränrör, i ledningsgrav					
	Utförs med dubbelväggiga dräneringsrör, slät insida och korrugerad utsida. Dimension 110/95 för dränering av byggnad. Se ritning R-51-1-101.					
PBC	RÖRLEDNINGAR I SKYDDSLEDNING					
PBC.5121	Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i skyddsledning					
	Avser ny PE63 som läggs i befintligt rör PVC110, se ritning R-51-1-101.					

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	36(42)	
	Projektnamn	CENTRALKÖK		Handläggare	Malin Anttila	
				Projektnr	108 83 71	
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum	2024-12-20	
Kod				Rev.dat	Rev	
Text						
PCB	ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M Anslutning till befintliga ledningar ska göras i samråd med ledningsägare. Ledningsägare ska beredas tillfälle att kontrollera anslutning. Anordning ska avsynas före montering varvid ut - och invändiga föroreningar ska avlägsnas. Koppling ska vara neutral mot rörets material och ska vara likvärdigt korrosionsskyddad som röret som ska sammanfogas. Bultar ska vara av syrafast stål i kvalitet A4.					
PCB.1	Anslutningar av va-ledningar Se ritning R-51-1-101.					
PCB.111	Axiell anslutning av tryckledning Kopplingar utförs med följande komponent eller likvärdiga. • RAK KOPPLING HYMAX GRIP DN100 SPV: 104-130 MM IBECO (dimension anpassas beroende på befintlig VA), Art. nr 1150524					
PCB.112	Axiell anslutning av självfallsledning					
PCB.121	Anslutning med anbörning, T-rör e d av tryckledning					
PCB.122	Anslutning med anbörning, grenrör e d av självfallsledning					
PCB.131	Anslutning av självfallsledning till brunn, kammare e d					
PCE	INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING					
PCE.11	Inre inspektion av tryckledning					
PCE.12	Inre inspektion av självfallsledning Entreprenören ska utföra filmning av självfallsledningar efter återfyllning av ledningsgrav. Undantaget är anslutningsledningar från stuprör och dränledningar. Filmen spelas in på datamedia och levereras på USB. Protokoll med situationsplan upprättas. På situationsplanen ska framgå var filmsekvens startar och slutar. Filmsekvenserna ska vara sammanhängande för respektive ledning, detta ska också framgå av situationsplanen. Ledningsnätet ska vara rengjort före filmning.					
PCE.21	Yttre inspektion av ledning i mark Brunner ska inspekteras och dokumenteras med bilder så att alla delar i brunnen samt på betäckning tydligt syns.					

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	37(42)	
	Projektnamn	CENTRALKÖK		Handläggare	Malin Anttila	
				Projektnr	108 83 71	
Status				Datum	2024-12-20	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Rev.dat		Rev
Kod	Text					
PCF	RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING					
PCF.1111	Spolning och desinfektion av vattenledning					
	En nylagd ledning får ej tas i bruk förrän den spolats samt uttagna prov visat att vattnet är av fullgod kvalitet ur mikrobiologisk synpunkt. Fortsatt spolning alternativt desinfektion ska utföras om vattenprov ej godkänns efter spolning. Godkänt vattenprov skall föreligga före slutbesiktning och inkoppling. Vid spolningen skall så högt flöde som möjligt eftersträvas (2 m/s om möjligt). Spolning bör ske så länge att ledningens vatteninnehåll omsätts minst 5 gånger och att vattnet är rent och klart. Proppad avsättning för servisledning spolas i samband med att servisen tas i bruk. Beställare beslutar om ibruktagande av vattenledning. Vattenprov utförs och bekostas av entreprenören. Avisering görs minst 3 arbetsdagar före önskat provtagningstillfälle. Vid underkänt vattenprov ska två vattenprov efter varandra vara godkända för att inkoppling ska få ske. Vattenledningar avsedda för tillfälligt vatten gäller också för denna kod.					
PCF.2121	Rengöring av avloppsledning genom spolning					
	Samtliga självfallsledningar och brunnar både nya och gamla inom arbetsområdet renspolas före slutbesiktning och före ibruktagande när detta sker före slutbesiktning.					



11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK

38(42)

Malin Anttila

CENTRALKÖK

108 83 71

2024-12-20

Rev

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Text

BRUNNAR O D I MARK

Betäckningar ska ha låsfunktion utan bultar och vara godkända av Boverket.
Spetthål/lufthål ska vara täta.

Förtillverkade delar till brunn av plast ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Tättningsring av gummi ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1 eller SS-EN 681-2.

Beteckningar ska uppfylla krav enligt SS-EN 124-1 och SS-EN 124-2.

Betäckningar till tillsyns-/nedstigningsbrunnar och ventiler ska vara av fabrikat Furnes, eller likvärdigt. Beteckningar ska vara teleskopisk och pressade, ej bultade.

BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING

Tillsynsbrunn av plast

Betäckning ska vara av belastningsklass D400 med tätt lock.

Omfattning enligt ritning R-51-1-101.

Brunnar med märkning DTB600-1 och DTB400-1 ska vara försedda med sandfång.

Rensbrunn av plast

Betäckning ska vara av belastningsklass D400 med tätt lock.

Omfattning enligt ritning R-51-1-101

Dagvattenbrunn av plast utan vattenlås, med sandfång

Betäckning ska vara av belastningsklass D400. Omfattning enligt ritningar R-51-1-101.

DB1 gallerbrunn.

DB2 kupolbrunn.

Dränbrunn av plast

Dränbrunn av plast, DRB400, med sandfång utan vattenlås.

Betäckning ska vara tät, belastningsklass D400.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	39(42)	
	Projektnamn	CENTRALKÖK		Handläggare	Malin Anttila	
				Projektnr	108 83 71	
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum	2024-12-20		
Kod			Rev.dat		Rev	

Kod	Text
PDF	AVSKILJNINGSBRUNNAR
PDF.3	Fettavskiljare Markförlagda fettavskiljare ska installeras med tryckavlastande platta. Tankar utförs i glasfiberarmerad polyester, röranslutningar i PEHD. Integrerade lyftöglor. Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø200 mm Fettavskiljare, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar. För rening av spillvatten från köksutrymmen. Självförankrande med integrerat uppflytningsskydd. Utförs enligt SS-EN 1825-1. Dimensionerande storlek: NS15 Storlek: 2040×2040×2220 mm (L×D×H) Dimensioner avser tank exklusive stigarrör, in- och utloppsanslutningar samt lyftöglor. Lagringsvolym slam: 1500 L Lagringsvolym fett: 1120 L Fabrikat: ACO Lipumax G-B 15/1500 eller likvärdigt Stigarrör Utförs enligt SS-EN 476. För inspektion och tömning. Utförs i PEHD. Förberedd kabelrörsanslutning: Ø50 mm Förberedda luftningsanslutningar, 3 st, 110/160 mm. Dimension: Ø600/800 mm Höjd anpassas till förlägningsdjup. Betäckningar Stigarrör förses med lukttäta och låsbara betäckningar. Betäckningar, i segjärn EN-GJS 500-7, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN 124. Lock förses med text "Avskiljare". Tillbehör - Övervakningslarm Automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt. Centralenhet med i egensäkert utförande med potentialfria utgångar, 2 st, för koppling till externa larm eller extern övervakning. Nivågivare av kapacitiv typ. Fabrikat: ACO Procurat T5-1 eller likvärdigt Tillbehör - Tätningspaket för kabelgenomföring För tätning i genomföring av 1-3 kablar genom förskruvning och gummitätning. Anslutning: Ø50 mm Fabrikat: ACO Protight eller likvärdigt Tillbehör - Provtagningsbrunn Brunn samt anslutningsstosar i PEHD. Teleskopiskt stigarrör i polypropylen. Betäckning, låsbar, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN124. Förberedd för alternativa dimensioner för in- och utloppsanslutning: Ø200 mm, Ø250 mm respektive Ø315 mm Utlopp 153 mm under inlopp (avser vattengång). Fabrikat: ACO Prowell PE 153-315/250/200 eller likvärdigt

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	40(42)	
	Projektnamn	CENTRALKÖK		Handläggare	Malin Anttila	
				Projektnr	108 83 71	
Status				Datum	2024-12-20	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Rev.dat		Rev
Kod	Text					
PDH	TILLBEHÖR TILL BRUNNAR					
PDH.1	Komplettering och utbyte av tillbehör till brunn					
PEB	AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK					
PEB.1111	Avstängningsanordning med kilslidsventil på vattenledning					
Omfattning och dimension enligt ritning R-51-1-101.						
Ventiler dim 63 utförs med följande komponenter eller likvärdiga.						
- SERVISVENTIL ESCO 2150 PRK 63 ULEFOS, Art. nr 4254942 - SERVISVENTILGARNITYR ESCO SYRAFAST LÄNGD=1,25-2,2 METER ULEFOS (längd anpassas till förläggningssdjupet), Art. nr 4261985 - VENTILBETÄCKNING, TELESKOPISK RAM, 2896/2893, Art. nr 7034030 - PREMIUM LOCK FÖR VENTILBETÄCKNING MED SLITSAD LÅSPACKNING, LJUSBLÅ, MED RUND SV MÄRKNING, 2491HTSV, Art. nr 7032418						
Ventiler dim 110 utförs med följande komponenter eller likvärdiga.						
- SLUSSVENTIL ESCO 2844-4 PE100 110 ULEFOS, Art. nr 4254673 - SPINDELFÖRLÄNGARE ESCO SYRAFAST 1,50-2,70 METER ULEFOS (längd anpassas till förläggningssdjupet), Art. nr 4261993 - VENTILBETÄCKNING, TELESKOPISK RAM, 2896/2893, Art. nr 7034030 - PREMIUM LOCK FÖR VENTILBETÄCKNING MED SLITSAD LÅSPACKNING,MÖRKBLÅ,MED FYRKANTIG AV MÄRKNING,2491HTAV, Art. nr 7032419						
PEB.42	Brandpost med lång trumma					
Omfattning och dimension enligt ritning R-51-1-101.						
Brandpost ska utföras med följande komponenter eller likvärdiga.						
- BRANDPOSTTRUMMA BPT2 PEH110 1620-2320 MM THISAB, Art. nr 2358266 - UTLOPPSKOPPLING TYP A GÄNGAD THISAB, Art. nr 4211009 - SKYDDSLOCK PVC THISAB, Art. nr 4211082 - BRANDPOSTBETÄCKNING BPB-400, 400 MM THISAB, Art. nr 7034210						



11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK

41(42)

Malin Anttila

CENTRAALKÖK

108 83 71

2024-12-20

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Rev

Text

YHB.1422 Kontroll av larmanordning

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.1 TEKNISK BESKRIVNING - MARK		Sidnr	42(42)	
	Projektnamn CENTRALKÖK			Handläggare	Malin Anttila	
				Projektnr	108 83 71	
				Datum	2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Rev.dat		Rev
Kod	Text					
YJD	UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR Underlag för relationshandlingar ska redovisa konstaterade avvikelser mellan verkliga markförhållanden och de i bygghandlingarna . Som underlag används ritningarna som legat till grund för entreprenadens utförande. Handlingar levereras senast 2 veckor före slutbesiktningen. Markplanering redovisas på underlag enligt ovan. Ytskikt, markhöjd, brunnar, ledningar i mark etc. ska redovisas. Levereras till beställaren enligt handlingar angivna i AF delen. Se även BJB.26 Inmätning av ledning "Avser relationsinmätning av va-ledningar". Mätning ska utföras enligt SS-ISO 4463-1. Inmätning ska avse såväl nyanläggningar, befintliga anläggningar samt flyttning av befintliga anläggningar. Rådata från inmätningar ska levereras digitalt i pxy-format och dwg-format. Allt digitalt material ska levereras på iBinder.					
YJD.111	Underlag för relationshandlingar för väg, plan o d samt vegetationsyta Inmätning skall ske enligt BJB.23 Markytor redovisas som linjeobjekt (polyline).					
YJD.1111	Underlag för relationshandlingar för väg, plan o d					
YJD.1112	Underlag för relationshandlingar för vegetationsyta					
YJD.112	Underlag för relationshandlingar för rörledningssystem Inmätning ska ske enligt BJB.26.					
YJD.14	Underlag för relationshandlingar för grundläggning av hus					
YJF	DIGITAL FÖRVALTNINGSINFORMATION					
YJF.1	Digital förvaltningsinformation för anläggning					
YJL	DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER					
YJL.111	Driftinstruktioner för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m m					
YJL.1114	Driftinstruktioner för rörledningar m m					
YJL.12	Underhållsinstruktioner för anläggning					
YJL.121	Underhållsinstruktioner för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m m					